

sql基础概念

下面这版就是你**进考场前 30 分钟只看这一版**。不要再系统学了，按投入产出比看。

依据你同学总纲：**SQL 40 分最重，综合设计 20 分次重，理论概念 30 分靠关键词拿，简答 10 分分点写关键词**。总纲也明确提醒 SQL 要手写、注意分号、字符串单引号、空值 IS NULL；综合设计题重点是 E-R 图、转关系模式、判断范式，M:N 忘记新建表会大扣分。

0—12 分钟：先看 SQL 模板，最值钱

1. 基础查询

```
SELECT 列名  
FROM 表名  
WHERE 条件;
```

例：

```
SELECT Sname, Sdept  
FROM Student  
WHERE Sage < 20;
```

2. 多表连接查询

看到题目要的信息来自多张表，就写连接。

```
SELECT 要查的列  
FROM 表1, 表2  
WHERE 表1.公共字段 = 表2.公共字段  
AND 其他条件;
```

SPJ 高频模板：

```
SELECT SNO  
FROM SPJ, P  
WHERE SPJ.PNO = P.PNO  
AND SPJ.JNO = 'J1'  
AND P.COLOR = '红';
```

3. GROUP BY / HAVING

看到：

每个、各、平均、总数、人数、门数、超过几门

就想到 GROUP BY 。

```
SELECT 分组字段, 聚集函数
FROM 表名
GROUP BY 分组字段
HAVING 聚集函数 条件;
```

例：查询选修 3 门以上课程的学生学号。

```
SELECT Sno
FROM SC
GROUP BY Sno
HAVING COUNT(*) > 3;
```

记住：

WHERE：分组前筛选普通条件
HAVING：分组后筛选统计结果

4. NOT IN：没有 / 未

看到：

没有、未、不属于

先找出“做了这件事的人”，再排除。

例：查询没有选修 3 号课程的学生姓名。

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Sno NOT IN (
    SELECT Sno
    FROM SC
    WHERE Cno = '3'
);
```

5. NOT EXISTS：不存在

例：查询没有选修 2 号课程的学生姓名。

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM SC
    WHERE SC.Sno = Student.Sno
    AND SC.Cno = '2'
);
```

关键：

```
SC.Sno = Student.Sno
```

这句不能丢，它表示“只检查当前这个学生”。

6. 双重 NOT EXISTS：全部 / 所有 / 每一门

看到：

```
全部、所有、每一门、每一个
```

直接套这个。

例：查询选修了全部课程的学生姓名。

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM Course
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM SC
        WHERE SC.Sno = Student.Sno
        AND SC.Cno = Course.Cno
    )
);
```

背人话：

全部 = 不存在一门课是他没选的。

7. 视图

```
CREATE VIEW 视图名
AS
SELECT ...
FROM ...
WHERE ...;
```

例：

```
CREATE VIEW IS_Student
AS
SELECT Sno, Sname, Sage
FROM Student
WHERE Sdept = 'IS';
```

视图判断题：

视图是虚表。
视图只保存定义，不保存真实数据。
删除视图不会删除基本表数据。

8. 授权 / 收回权限

```
GRANT SELECT, UPDATE
ON Student
TO User1;
```

允许转授权：

```
GRANT SELECT
ON Student
TO User1
WITH GRANT OPTION;
```

收回：

```
REVOKE SELECT
ON Student
FROM User1;
```

记住：

```
GRANT ... TO ...
REVOKE ... FROM ...
```

9. DELETE vs DROP

```
DELETE FROM Student
WHERE Sno = '2024001';
```

含义：

只删除数据行，表还在。

```
DROP TABLE Student;
```

含义：

删除整张表，结构和数据都没了。

10. 最后 SQL 避坑

每条 SQL 结尾写 ;
字符串写单引号：'红'、'天津'、'IS'
空值判断写 IS NULL，不能写 = NULL
去重写 DISTINCT
COUNT(*) 是数行数
SUM(列名) 是求和
AVG(列名) 是平均值

12—20 分钟：综合设计题 20 分，死背模板

1. E-R 图识别

名词 → 实体

“有.....”后面的信息 → 属性

动词 → 联系

一个/多个 → 判断 1:1、1:N、M:N

图形：

矩形：实体

椭圆：属性

菱形：联系

线旁标 1:1、1:N、M:N

2. E-R 转关系模式三条铁律

1:1

不新建表。

任选一边加另一边主码作为外码。

模板：

A (__A编号__, A属性, B编号(FK))

B (__B编号__, B属性)

1:N

不新建表。

外码放 N 端。

模板：

A (__A编号__, A属性)

B (__B编号__, B属性, A编号(FK))

其中 A 是 1 端，B 是 N 端。

M:N

必须新建联系表。
两端主码放进新表。
联系属性也放进新表。

模板：

A (__A编号__, A属性)

B (__B编号__, B属性)

联系表 (__A编号(FK)__, __B编号(FK)__, 联系属性)

例：

学生 (__学号__, 姓名)

课程 (__课程号__, 课程名)

选修 (__学号(FK)__, __课程号(FK)__, 成绩)

总纲特别提醒：M:N 忘记新建表会直接扣 5—10 分；主码要加下划线，外码要标 (FK)。

3. 范式判断

只看这三句：

1NF：属性不可再分。

2NF：没有部分依赖。

3NF：没有传递依赖。

考试判断：

主码是组合主码，比如（学号，课程号）；

如果 姓名 只依赖 学号；

或者 课程名 只依赖 课程号；

这叫部分依赖，不满足 2NF。

主码 → 非主属性A → 非主属性B

这叫传递依赖，不满足 3NF。

例：

学生（学号，姓名，学院号，学院名）
学号 → 学院号
学院号 → 学院名

结论：

存在传递依赖，不满足 3NF。

拆成：

学生（__学号__，姓名，学院号(FK)）
学院（__学院号__，学院名）

20—26 分钟：理论概念题高频速背

1. DB / DBMS / DBS / DBA

DB：数据库，数据本身。

DBMS：数据库管理系统，是软件，例如 MySQL。

DBS：数据库系统，范围最大，包括 DB、DBMS、硬件、软件、人员。

DBA：数据库管理员，是人。

判断：

MySQL 是数据库。错，是 DBMS。
DBS 包含 DBMS。对。

2. 三级模式两级映像

外模式：用户看到的局部视图，可以有多个。

模式：全局逻辑结构，只有一个。

内模式：物理存储结构，只有一个。

两级映像：

外模式/模式映像 → 逻辑数据独立性
模式/内模式映像 → 物理数据独立性

判断关键词：

改表结构、改字段 → 逻辑独立性
改索引、改存储位置、换硬盘 → 物理独立性

3. 键

超码：能唯一确定一行，可以有多余属性。

候选码：最小的超码，不能有多余属性。

主码：从候选码中选出来的一个。

外码：引用另一张表主码的字段。

主属性：包含在任意候选码中的属性。

判断：

候选码一定是超码。对。
超码一定是候选码。错。
候选码可以包含多个属性。对。

4. 三类完整性

实体完整性：主码不能为空，且唯一。

参照完整性：外码要么为空，要么引用已存在的主码。

用户定义完整性：用户自己规定的规则，比如年龄 > 0 。

5. SQL 分类

DDL：定义结构，CREATE、DROP、ALTER。

DML：操作数据，INSERT、UPDATE、DELETE、SELECT。

DCL：控制权限，GRANT、REVOKE。

重点判断：

DROP TABLE 属于 DDL。

DELETE 属于 DML。

GRANT 属于 DCL。

6. MAC 强制存取控制

敏感度从高到低：

绝密 > 机密 > 可信 > 公开

口诀：

读向下，写向上。

7. 事务 ACID

A 原子性：要么全做，要么全不做，失败回滚。

C 一致性：事务前后数据库保持正确状态。

I 隔离性：并发事务互不干扰。

D 持久性：提交后断电也不丢。

并发异常：

丢失修改：两个事务都写，后写覆盖先写。

读脏数据：读到别人未提交、后来回滚的数据。

不可重复读：同一事务两次读同一数据，中间被别人改了，结果不同。

死锁：

原因：循环等待。

预防：一次封锁法、顺序封锁法。

诊断：等待图法，有环就是死锁。

26—29 分钟：简答题只背这 4 个

简答题一定分点写，不要写一坨。总纲也提醒简答题主要靠关键词拿分，别留白。

1. 三类完整性约束

1. 实体完整性：主码不能为空，且唯一。
2. 参照完整性：外码要么为空，要么引用已有主码。
3. 用户定义完整性：根据具体应用自定义约束，如年龄 > 0 。

2. 死锁原因与解决

原因：事务之间循环等待资源。

预防：

1. 一次封锁法：一次申请全部资源。
2. 顺序封锁法：按规定顺序申请资源。

诊断/解除：

等待图法，有环说明死锁，撤销一个事务。

3. 并发异常

1. 丢失修改：后写覆盖先写。
2. 读脏数据：读到别人未提交且后来回滚的数据。
3. 不可重复读：两次读同一数据结果不同。

4. 候选码、主码、外码

候选码：能唯一标识元组，且最小的属性组。

主码：从候选码中选出的一个。

外码：引用另一张表主码的属性，用来建立表间联系。

29—30 分钟：最后 1 分钟检查清单

进考场前只默念这个：

SQL:

1. 分号写了吗?
2. 字符串加单引号了吗?
3. 空值写 **IS NULL** 了吗?
4. 多表查询连接条件写了吗?
5. **GROUP BY** 后 **HAVING** 写对了吗?
6. “全部”想到双重 **NOT EXISTS** 了吗?

综合题:

1. 实体都变成表了吗?
2. 主码下划线了吗?
3. 外码标 **FK** 了吗?
4. **1:N** 外码放 **N** 端了吗?
5. **M:N** 新建联系表了吗?
6. 成绩、工时、工作占比这种联系属性放进联系表了吗?

范式:

1. 部分依赖 → 不满足 **2NF**。
2. 传递依赖 → 不满足 **3NF**。

最后提醒：触发器、游标、存储过程别再看了。现在只保 SQL 模板、M:N 建表、范式关键词、概念判断。